AI Agent 協作開發流程：更新版

FSC1 小組會議 | 以 Rex v3 為基礎的更新版 | 2026 年 10 月

議程

	一頁看懂	這一版保留什麼、補了什麼、今天要決定什麼	3
01	上週版本回顧	Rex v3 已經做到的，以及還空著的地方	4–5
02	流程更新：從直線到循環	五階段對照 Anthropic 手冊、人工關卡、需求分析分工、哪些工作交給 AI	6–10
03	AI 協作怎麼落地	從寫好 Prompt 到把規則寫進工具、 Review Checklist 、案例頁怎麼填	11–14
04	治理、法規與成效	保險業法規與所內規定、每個階段要量的指標	15–17
05	對外：服務化與影片	三種合作方式、同業比較、第 3 集影片怎麼用這套流程	18–21
06	下一步	今天要決定的事與分工	22–23
附錄	來源	本簡報用到的資料	24

右側數字為頁碼。

一頁看懂： Rex v3 的架構保留，這一版補上「誰核准、規則怎麼守、怎麼證明有效」

保留

・五個階段：需求分析、 SA&D 、開發、測試、上版／交付
・每階段的 Input 、 IT Action 、 AI 協作與 Review Gate
・核心原則： AI 先產出 → IT Review → 修正 → 定稿 → 才進下一階段
・ Review Checklist 與 Prompt 六要素

補強

・每個 Gate 指定核准人，並留下紀錄
・加上「維運」：上線後的問題回到需求，流程變循環
・用「多常發生 × 需要判斷」決定哪些工作先交給 AI
・規則從 Prompt 寫進範本、技能與自動閘門
・法規、稽核與成效指標

今天要決定

・用哪一個案例貫穿五個階段的案例頁
・需求分析由 BA 和 IT 怎麼分工
・工具包要先做哪幾樣
・誰錄案例畫面、什麼時候錄

一句話： AI 負責把每一步做得更快，每一步都留下紀錄；要不要做、能不能上線，由指定的人決定。我們把這套做法整理成工具包，先在自己的案例上跑一次，再帶客戶做。

這一章要回答

Rex v3 已經做到哪裡？還有哪些地方是空的？

接下來你會看到

- v3 的八個項目逐一盤點
- 每一項在這一版怎麼處理

01

上週版本回顧

Rex v3 盤點：流程與分工已經完整，空著的是案例、需求分析分工、上線後回饋與治理

項目	v3 現況	完成度	這一版怎麼處理
五階段流程與 Review Gate	五個階段、每階段一個 Gate	●	保留；每個 Gate 補上「誰核准」與留下的紀錄
IT 與 AI 分工	每階段都有 Input 、 IT Action 、 AI Assist	●	保留；用「多常發生 × 需要判斷」排出先交給 AI 的工作
Review Checklist	正確、完整、一致、安全、可追溯五項	◐	加上法遵、職責分離、測試證據、紀錄完整四項
Prompt 撰寫六要素	放在附錄，靠每個人寫好 Prompt	◐	保留當第一層；往範本、技能、自動閘門做，不只靠個人功力
實際協作案例（第 7 、 9 、 11 、 13 、 15 頁）	五頁都是待貼截圖的空白框	○	用一個案例貫穿五個階段，同一批畫面也給影片示範使用
需求分析的分工	標註「待與 BA 討論」	○	提出 BA 、 IT 、 AI 三方分工建議（第 9 頁）
上線之後	上版／交付是終點	○	加上維運：問題寫成新的需求，回到第一步
法規、稽核、成效	尚未涵蓋	○	新增保險業法規、所內規定與每階段指標

● 完整 ◐部分 ○尚未處理。淺橘底為最需要 IT 團隊與 BA 一起補的兩項。依據： Rex 《 AI Agent 協作開發流程與產出範本》 v3 。

這一章要回答

五個階段要怎麼調整，才能讓每一步都有人負責、有紀錄可查？

接下來你會看到

- v3 五階段對照 Anthropic 手冊的六個階段
- 五個人工關卡與交接檔案
- 需求分析 BA × IT × AI 分工
- 哪些工作先交給 AI

02

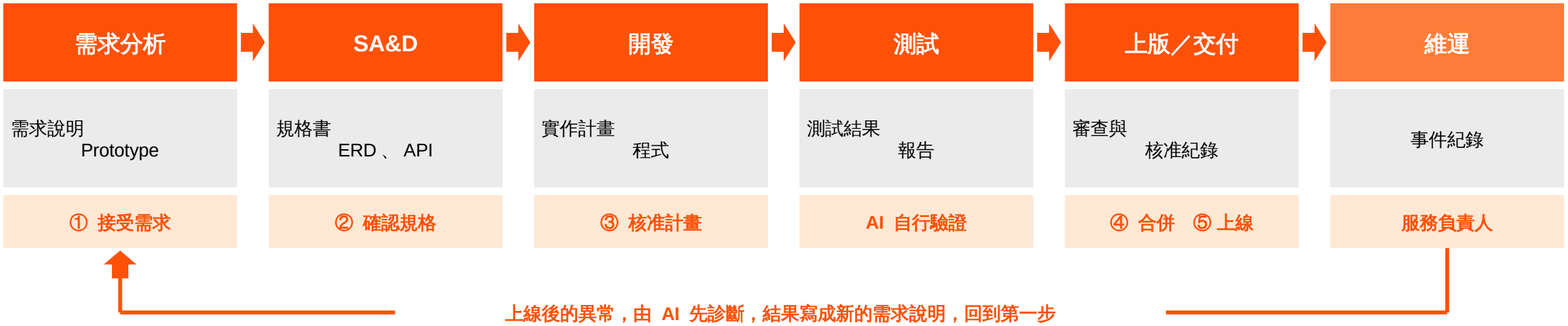
流程更新：
從直線到循環

五階段對照 Anthropic 手冊：每一階段都留下一份下一階段直接接手的檔案，關卡由指定的人核准

v3 階段	手冊階段	交接檔案（下一階段的輸入）	人工關卡（誰核准）	這一版補充
需求分析	規劃	需求說明（intent.md） Prototype 、欄位清單	① 接受需求：產品負責人	BA 主導和業務對焦； AI 追問範圍與限制
SA&D	設計	規格書（spec.md） ERD 、 API 規格、 Test Plan	② 確認規格：產品負責人（高風險加技術主管）	規格自動套用資安、法遵規範，衝突處標給規範負責人
開發	開發	實作計畫（plan.md） 程式、 Unit Test	③ 核准計畫：工程師（高風險找架構師）	v3 已提「先 plan 再 code」；計畫核准前 AI 不能改程式
測試	測試	Test Case 、測試結果 Bug List 、 Test Report	AI 先自行驗證，全部通過才交人	每次改動都跑；案例綁需求編號（v3 已提）
上版／交付	審查、上線	審查紀錄、核准紀錄 Release Note 、 Deploy Guide	④ 核准合併：程式負責人 ⑤ 授權上線：發布經理	AI 先做多輪審查並排嚴重度； rollback 先演練
（新增）維運	維運	事件紀錄 新的需求說明	服務負責人	異常由 AI 先診斷，結果回到需求分析

①–⑤ 為手冊的五個人工關卡；寫程式的 AI 沒有核准權限。來源： Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》，第 6 、 13 、 17 、 20 、 39 、 46 頁； Rex 《AI Agent 協作開發流程與產出範本》 v3 。

從直線到循環： v3 的核心原則不變，多了兩件事：關卡有人簽、上線後的問題回到需求



v3 原本就有，保留

- AI 先產出初稿， IT Review 、修正、定稿後才進下一階段
- 每階段有明確的 Input 與主要產出
- 先 plan 再 code ；限制修改範圍；不確定就標「待確認」

這一版新增

- 每個關卡有指定核准人，核准紀錄和產出放在一起
- 交接靠檔案，不靠開會：下一階段直接讀上一階段的產出
- 維運接回需求分析，同類問題不會一再發生

來源： Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》，第 5 頁（從直線到循環）； Rex 《 AI Agent 協作開發流程與產出範本》 v3 ，第 4 頁。

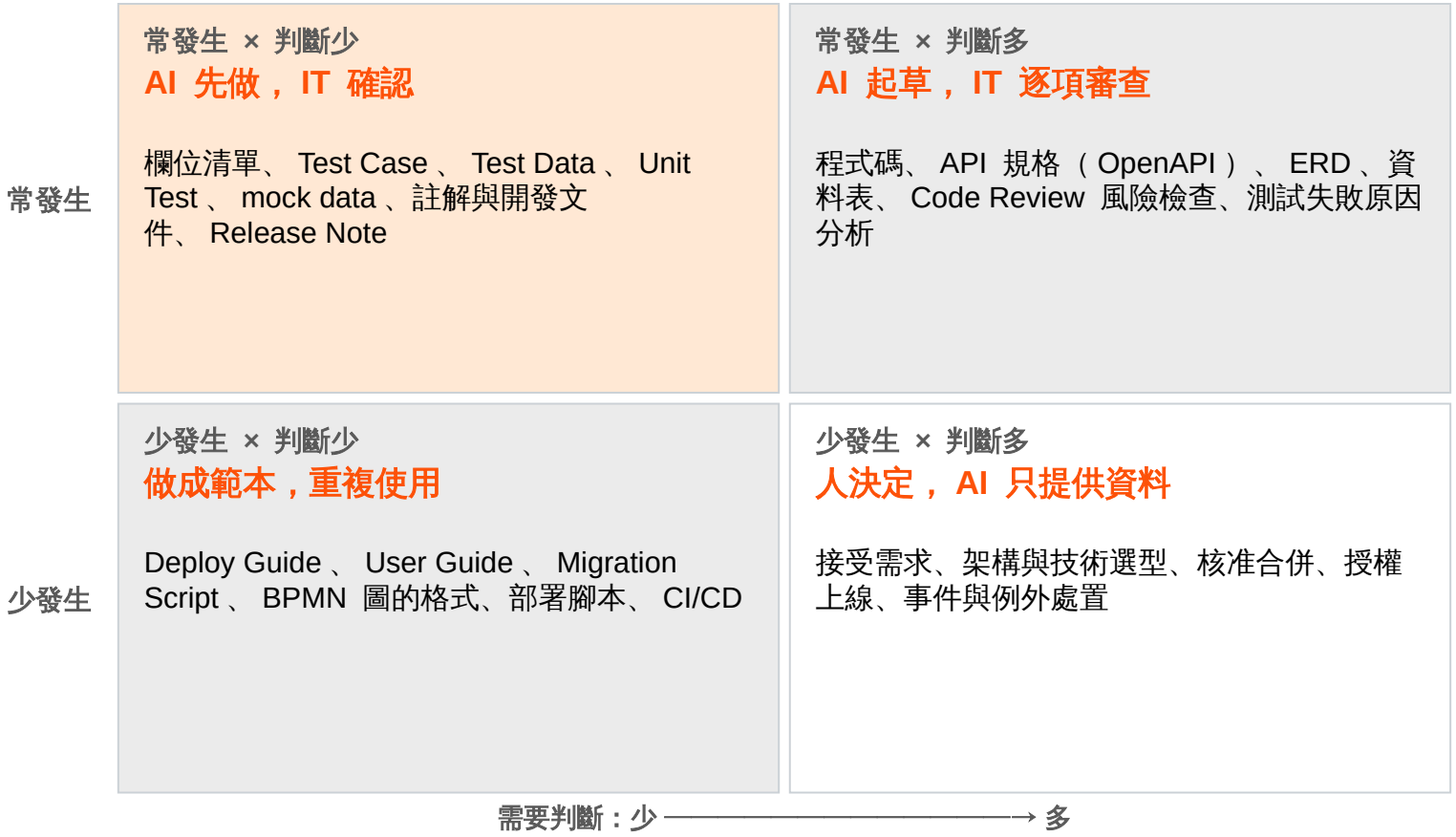
需求分析分工建議： BA 講清楚業務、 IT 轉成系統、 AI 負責追問與起草

步驟	BA	IT	AI
對焦業務問題	主導：和業務單位釐清問題、使用者、成功標準	參與：提早說出技術與系統限制	追問範圍、使用者、限制，整理成需求說明初稿
需求說明定稿	撰寫與確認，送產品負責人	檢視可行性，標出風險	標出缺口與「待確認」，不自行補需求
畫面與欄位	確認符合業務流程與用語	轉成系統／畫面規格（v3 IT Action ②）	產生 Prototype 、欄位清單、 BPMN 草稿
① 接受需求	準備紀錄，說明取捨	確認可以進入 SA&D	不參與決定
交給 SA&D	回答業務問題	主導 SA&D	依需求說明起草規格

為什麼這樣分：需求說明寫得越清楚，後面四個階段的 AI 產出越準；這也是 v3 第 6 頁「Input 完整 → AI 產初稿」的前提。 BA 熟悉保險業務，最適合當這一步的負責人。

v3 第 6 頁標註「待與 BA 討論」。此為提案，請 Rex 、 Kenny 與 BA 在會議上確認；產品負責人由客戶或業務單位指定。

哪些工作先交給 AI ：用「多常發生 × 需要判斷」把 v3 列出的 AI 任務分成四類



怎麼用

・左上角最適合先做：最常發生、規則最清楚，最快看到效果，也最容易做成工具包。

・右上角量最大，但要人逐項審查； AI 讓審查變快，不能讓審查消失。

・右下角永遠由人決定，對應五個人工關卡。

出處： Sawhney, MIT Sloan Management Review, 2024 ：先把服務拆成活動，用「頻率」與「認知複雜度」評估，常發生、判斷少的活動最適合產品化。

任務清單取自 Rex 《 AI Agent 協作開發流程與產出範本》 v3 各階段「 AI 可以做什麼」；分類為提案，請 IT 團隊依實際專案調整。

這一章要回答

怎麼讓 AI 每次都照規矩做，而不是看每個人 Prompt 寫得好不好？

接下來你會看到

- 從 Prompt 到範本、技能與自動閘門的四層做法
- Review Checklist 升級版
- 五頁案例頁怎麼填

03

AI 協作怎麼落地

從寫好 Prompt 到把規則寫進工具：v3 的 Prompt 六要素是第一層，工具包要往下做三層

1 v3 附錄已有	2 這一版新增	3 這一版新增	4 這一版新增
Prompt 六要素	**範本與團隊說明檔**	**技能（Skill）**	**自動閘門（Hook）與集中設定**
背景、權威輸入、角色、具體任務、限制、輸出格式。寫得好不好看個人。	需求說明、規格、實作計畫用固定範本；團隊慣例寫進 CLAUDE.md ，AI 每次都會先讀。	資安、API、命名、法遵規範寫成檔案，AI 做事時自動套用；規範改了，下次使用就是新版。	AI 每個動作前先檢查：沒有核准不能合併、不能上線；不能讀金鑰與機密檔。個人關不掉。
效果因人而異	**格式一致、可以交接**	**讓違規變少**	**讓違規幾乎做不到**

建議：工具包第一版做第 2 層（需求說明、規格、計畫三份範本）和一條第 3 層技能（例如「入口網站不能新增個資」），再用第 4 層守住「沒有核准不能上線」。

手冊原話：技能讓違規變少，鉤子讓違規幾乎不可能。來源：Anthropic《The AI-Native SDLC Playbook》，第 25–27、40–46 頁。

Review Checklist 升級： v3 的五項保留，再加四項保險業一定會被問的檢查

檢查項目	問什麼	誰檢查、怎麼檢查	來源
正確性	是否符合需求？	IT Review	v3
完整性	有沒有遺漏情境（反向、邊界）？	IT Review ； AI 先列缺口	v3
一致性	文件、 API 、程式是否一致？	IT Review ；可用技能自動比對	v3
安全性	權限、輸入驗證、敏感資料？	IT Review ； AI 先做資安初審	v3
可追溯性	產出能不能回到需求來源？	產出標需求編號	v3
法遵	有沒有用到個資？資料是否在可給 AI 讀的範圍內？	技能套用規範；資料分級由 IT 設定	新增
職責分離	寫程式的 AI 有沒有自己核准？關卡是否由指定的人簽？	自動閘門強制	新增
測試證據	有沒有自動測試結果？案例是否綁需求編號？	CI 自動產生	新增
紀錄完整	誰核准、何時、套用哪個版本的規範，查得到嗎？	版本紀錄與核准紀錄	新增

淺橘底為新增項目，對應金管會 AI 指引的治理與問責、透明可解釋原則。來源： Rex 《 AI Agent 協作開發流程與產出範本》 v3 ，第 16 頁； Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》。

五頁案例頁怎麼填：用同一個案例走完五個階段，每階段截三張圖、記一個數字

階段	① IT Input 截什麼	② AI 產出截什麼	③ IT Review 截什麼	記錄的數字
需求分析	業務需求原文、畫面需求	AI 追問的問題、需求說明、 Prototype	修正前後差異	到需求定稿花多久
SA&D	需求說明、既有資料表	ERD 、 API 規格、 Test Plan	技術 Review 意見、標「待確認」的欄位	開發後還要改規格幾次
開發	規格、既有程式、 Coding Convention	實作計畫、程式差異、 Unit Test	Code Review 意見與修改	第一次就能合併的比例
測試	驗收條件	正向、反向、邊界案例；失敗原因分析	補了哪些案例	第一次通過 CI 的比例
上版／交付	版本差異、測試結果	Release Note 、 Deploy Guide 草稿	核准紀錄、 rollback 計畫	上線失敗率

案例怎麼挑

優先用 IT 團隊已經做過的真實專案；沒有的話，用「理賠進度自助查詢」做示範專案。範圍小、規格清楚、已有測試最好。

一次錄、三處用

同一批畫面同時用在：這五頁案例頁、第 3 集影片第③段示範（D1–D4）、對客簡報「為什麼是 PwC FSC1」的實績欄。

截圖與錄影不可含客戶資料或真實個資；示範資料一律用假資料。

這一章要回答

保險業客戶會問哪些法規問題？怎麼證明這套流程有效？

接下來你會看到

- 保險業法規與所內規定
- 每個階段要量的指標

04

治理、法規與成效

法規與所內規定：用外部 AI 處理程式與需求可能涉及委外，導入前就要一起規劃

法規或規範	現況	對這套流程的意思
《保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法》	2025-12-31 施行	程式碼與需求文件交給外部 AI 處理，可能屬作業委外，要判斷是否申報、納入委外管理
《保險業作業委外使用雲端服務自律規範》	壽險、產險公會訂定	AI 服務架在雲端時，雲端業者的管理與查核安排要一併處理
《保險業運用人工智慧系統自律規範》	2025-04-10 金管會備查	保險公司對 AI 結果負最終責任；AI 工具要登錄 AI 清冊、納入風險管理
金管會《金融業運用 AI 指引》	2024-06-20 發布	治理與問責、透明可解釋、穩健與安全等原則，都要有對應做法與紀錄

所內規定（我們自己做的時候也要遵守）

客戶資料
不放進外部 AI 工具；示範一律用假資料

AI 產出
對外使用前一定要人工確認

獨立性
客戶若同時是審計客戶，推案前先和 Risk & Quality 確認

是否屬委外、是否需申報，須依客戶個案與實際架構判斷並與客戶法遵確認；本頁非法律意見。日期依公開資料整理。

怎麼證明有效：每個階段一個先看的指標，數據大多已經在版本紀錄和 CI 裡

階段	先看（領先指標）	後看（落後指標）
需求分析	從第一次討論到需求說明定稿的時間	被接受、進入 SA&D 的需求比例
SA&D	需求說明到規格定稿的時間	開發開始後還要改規格的次數
開發	第一次實作就能合併的比例	每個改動的返工次數
測試	AI 改動第一次就通過 CI 的比例	上線前抓到的缺陷 vs 上線後才發現的
上版／交付	第一次審查的等待時間	上線失敗率、復原時間
維運	異常發生到寫成需求說明的時間	同類事件重複發生的次數

建議：試點前先記下現況基準，試點後用同一套指標比較。手冊說的「數週縮短到數小時」是預期，對外只講我們自己量到的數字。

整體交付績效可再搭配 DORA 指標（部署頻率、交付時間、變更失敗率、復原時間）。來源： Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》，各階段「 How to measure it 」。

這一章要回答

這套流程怎麼變成可以賣的服務？影片怎麼講？

接下來你會看到

・你自己做、陪你做、幫你做三種合作方式
・同業已經在做什麼、我們的差異
・第 3 集影片和這份簡報的對應

05

對外：服務化與影片

三種合作方式：同一套流程，依客戶想要多少人力參與，包成三種方案

你自己做 工具包	陪你做 試點陪跑 + 教學	幫你做 駐點開發
・需求說明、規格、計畫三份範本 ・保險業規範技能（資安、個資、委外） ・自動閘門設定與 Review Checklist	・現況診斷，挑一個試點 ・帶團隊用真實需求走完五個階段 ・各角色教學、試點前後成效比較	・ FSC1 人力駐點，用這套流程開發 ・交付程式、文件與完整紀錄 ・期末交接工具包與做法
適合：已有 IT 團隊、只缺方法的客戶	**適合：**多數客戶的起點	**適合：**人力不足、時程緊的客戶

建議主推：「陪你做一個試點」。風險低、客戶看得到成效，做完自然延伸到工具包或駐點。對應 SDLC 完整版的四個服務模組：① 診斷、② 規範與控制、③ 陪跑教學、④ 量測擴大。

三種方案的概念出自 Sawhney, MIT Sloan Management Review, 2024 （Do it for me ／ with me ／ yourself ）。範圍與報價待 Sam 、 Luke 決定，影片不提價格。

同業已經在做：保險顧問業把服務做成產品很普遍，我們要講清楚差在哪裡（內部參考）

公司	方案	做什麼	對我們的意思
Deloitte	Agentic AI Blueprint for Insurance	產險／壽險 AI 導入方法，從評估、設計到試點、規模化，含預建 AI 代理	最接近我們的 AI 協作開發服務
Capgemini	Guidewire 生成式 AI ／代理工具組	舊商品遷移、需求分析、系統整合的 AI 加速器	和第 3 集「核心系統」主題直接重疊
Deloitte 、 KPMG	IFRS 17 加速器（與 SAS 合作）	預建資料模型與計算引擎，強調數週到 90 天導入	客戶做 IFRS 17 時可能拿來比較
McKinsey 、 BCG	核心現代化、 AI-First 藍圖	方法論與藍圖，尚未做成可單獨購買的產品	代表「框架」層級，還不是產品

我們的差異（影片與對客簡報都用這三點，不點名同業）

台灣保險法規
委外辦法、公會 AI 與雲端自律規範直接寫進技能與檢查

在地核心系統
熟悉理賠、核保、核心系統與 IFRS 17 ，試點直接用客戶的業務情境

可稽核的人工關卡
五個關卡誰核准、什麼時候核准，全部查得到

資料來自業者新聞稿與產品頁，未經獨立驗證；連結見 research/productization/ 保險顧問產品化服務盤點 .md 。對外資料不點名公司。

第 3 集影片〈核心系統，跟得上 AI 嗎？〉：每一段都對應這份簡報，示範要靠案例錄影

影片段落	畫面與旁白重點	對應本簡報	需要誰提供
開場	一個問題帶出主題	—	影片組
① 導入前後對照＋矩陣	直線變循環；「常常發生、規則清楚的交給 AI ，少見、需要判斷的留給人」	第 8 、 10 頁	影片組
② 需求範本	AI 用固定範本把需求整理成格式一致的文件	第 12 頁第 2 層	Rex 、 BA （範本內容）
③ 預錄示範	AI 在各階段怎麼用，最後由人決定能不能上線	第 14 頁案例錄影	Rex 、 Kenny （錄影 D1–D4 ）
④ 工具包＋三種合作方式	工具包依台灣法規與核心系統調整；你自己做、陪你做、幫你做	第 19 、 20 頁	Sam 、 Luke （範圍與 CTA ）

時程：腳本 v0.3 （ 22 個鏡頭、約 128 秒）已完成； 10/28 與 Sam 檢視腳本； 11/04 獨立性檢查。示範錄影是目前最大的缺口。

腳本： pwc-fsc1-ai-short-vid/08-core-system-ai/script.md 。影片不點名公司、不使用真人肖像。

這一章要回答

今天會議要決定什麼？誰負責哪一件？

接下來你會看到

・四個要決定的問題
・分工與期限

06

下一步

今天要決定的四件事，以及會後分工

要決定的事

1. **案例**
   五頁案例頁用哪一個專案？ IT 團隊的真實專案，還是理賠進度自助查詢示範？
2. **需求分析分工**
   第 9 頁的 BA × IT × AI 分工是否採用？
3. **工具包第一版**
   先做三份範本＋一條技能＋上線閘門，是否同意？
4. **錄影**
   誰錄、用哪個環境、什麼時候錄（同時給影片 D1–D4）？

事項	負責	期限
選定案例並錄製五階段畫面	Rex 、 Kenny	會議決定
填寫 IT 團隊實績填寫表	Kenny ／ IT 團隊	會議決定
需求說明、規格、計畫三份範本初版	BA 、 Rex	會議決定
保險業規範技能與 Review Checklist 定稿	BA 起草、 IT 確認	會議決定
工具包名稱與範圍、三種方案報價	Sam 、 Luke	會議決定
影片腳本檢視	影片組、 Sam	10/28
獨立性檢查	影片組、 R&Q	11/04

負責人與期限為提案，以會議決定為準。

附錄｜來源

上週版本	Rex 《 AI Agent 協作開發流程與產出範本》 v3 （ 19 頁）。本簡報的五階段架構、 IT ／ AI 分工、 Review Checklist 與 Prompt 六要素皆沿用此版。
流程與控制	Louis Claxton ， Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》 ， 2026 。人工關卡、交接檔案、技能與鉤子、成效指標。完整白話說明見 research/ai-native-sdlc/AI 原生 SDLC_ 白話說明 .pptx 。
產品化框架	Mohanbir Sawhney ，〈 How to Turn Professional Services Into Products 〉 ， MIT Sloan Management Review ， 2024 。中文整理見 research/productization/MIT-SMR_ 專業服務產品化 _ 文章報告 .md 。
同業盤點	research/productization/ 保險顧問產品化服務盤點 .md （業者新聞稿與產品頁，含連結）。
法規	保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法；保險業作業委外使用雲端服務自律規範；保險業運用人工智慧系統自律規範；金管會《金融業運用人工智慧（ AI ）指引》。
影片	第 3 集腳本 v0.3 ： pwc-fsc1-ai-short-vid/08-core-system-ai/script.md 。